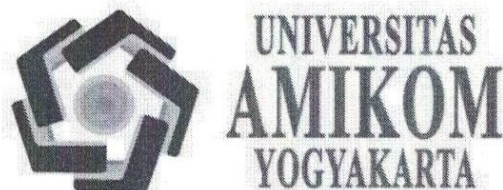


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

FM-PJM-011/Rev.00/25 Jan 2018



MATA KULIAH: PENGANTAR ILMU KOMPUTER (ST139)

Program Studi: INFORMATIKA

Nomor	Tgl. Berlaku Mulai	Tgl. Disusun	Revisi
RPS-S1IF-139	3 Maret 2019	15 Februari 2019	00

Disetujui oleh, Dekan Ilmu Komputer	Diperiksa oleh, Kaprodin Informatika	Disusun oleh,	Dikendalikan oleh, Sekretaris Informatika
 Krisnawati, S.Si., M.T. NIK. 190302038	 Sudarmawan, MT. NIK. 190302035	 Lukman, M.Kom. NIK. 190302151	 Windha Mega PD, M.Kom. NIK. 190302185

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2019

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI: INFORMATIKA PENGANTAR ILMU KOMPUTER (ST139)	Nomor	: RPS-S1IF-139
		Tgl. Disusun	: 15-Feb-2019
		Revisi	: 00
		Halaman	: Hal. 2 dari 9

1. Identitas

Program Studi	INFORMATIKA	Semester	Genap (4)				
Nama & Kode Mata Kuliah	PENGANTAR ILMU KOMPUTER ST139	Bobot SKS	4 SKS (2 Teori & 2 Praktikum)				
Detail Prosentasi Penilaian	▪ Presensi10% ▪ Ujian Tengah Semester30 % ▪ Ujian Akhir Semester40 % ▪ Tugas Teori20 %	Dosen	Lukman, M.Kom.190302151;				
		Pengampu					
		Klasifikasi Nilai	≥ 81 - 100	≥ 61 - 80	≥ 41 - 60	≥ 21 - 40	≤ 20
			A	B	C	D	E

2. Gambaran Umum

- Perkuliahan diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester, yang terdiri dari 14 kali pertemuan teori. Ditambah 2 kali pertemuan yang dikhususkan untuk pelaksanaan UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester).
- Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai hard skills berupa kemampuan untuk mengidentifikasi hardware dan software komputer serta pengetahuan berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, serta soft skill berupa penyelesaian berbagai masalah berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi secara berkelompok ataupun team.
- Perkuliahan pengantar ilmu komputer sangat penting bagi mahasiswa baru khususnya semester awal (satu), karena pada perkuliahan ini selain akan dijelaskan berkaitan dengan kemajuan teknologi yang sekarang ada dan berkembang, mahasiswa juga akan dijelaskan berkaitan dengan perkuliahan apa saja yang akan mereka dapatkan di semester mendatang, selain itu goal atau tujuan dari perkuliahan semester depan juga digambarkan, sehingga antusias mahasiswa bisa tinggi.
- Selain diatas, pada perkuliahan pengantar ilmu komputer yang akan dipelajari mahasiswa juga mencakup: pengetahuan dasar komputer, perkembangan dan klasifikasi komputer, hardware komputer, software komputer, representasi data, pengenalan database, pengenalan jaringan komputer, pengenalan internet dan keamanan komputer, system analis dan desain serta pengantar bahasa pemrograman.

3. Capaian Pembelajaran

- Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan bisa menguasai teknik hardware komputer secara fisik beserta fungsinya, menguasai dan bisa mengidentifikasi jenis-jenis software komputer yang ada, dapat mengkonversikan data dalam bentuk bilangan biner, desimal, oktal dan hexadesimal, mengetahui cara kerja database dan membuat database sederhana, dapat mengidentifikasi keamanan jaringan secara sederhana, mengetahui konsep jaringan, mengetahui tentang sistem informasi, desain sistem dan dasar bahasa pemrograman.

4. Prasyarat dan Pengetahuan Awal (Prior Knowledge)

- Untuk mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa sudah mengetahui basic knowledge tentang komputer, sedangkan untuk prasyarat matakuliah sebelumnya tidak ada.

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI: INFORMATIKA PENGANTAR ILMU KOMPUTER (ST139)	Nomor : RPS-S1IF-139 Tgl. Disusun : 15-Feb-2019 Revisi : 00
		Halaman : Hal. 3 dari 9

5. Unit-Unit Pembelajaran secara Spesifik

Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Metode Penilaian	Bahan Ajar
Memahami perkembangan teknologi informasi saat ini berkaitan dengan adanya internet dan kita sebagai user	Mampu menggambarkan perkembangan teknologi saat ini serta membayangkan/ prediksi teknologi kedepan.	- Pemanfaatan internet - Video pranav mistry - Gadget - Teknologi saat ini	- Ceramah - Diskusi - Video	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab	1,3,4,5
Memahami dan mengetahui pengetahuan tentang internet, web dan E-commerce	Mampu memanfaatkan internet dengan baik, dapat mengkategorikan mana web yg baik dan memahami cara kerja E-Commerce	- Internet today - Web dinamis dan statis - Web E-commerce	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab	1,3,4,5
Memahami dan mengetahui klasifikasi jenis-jenis software aplikasi basic yang ada.	Mampu menyebutkan jenis-jenis software aplikasi basic yang umum dipakai dan bisa menggunakannya	- PC, laptop, netbook - Aplikasi basic yang terinstal	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab	1,3,4,5
Memahami system software pada computer ataupun laptop.	Mampu membedakan jenis dan kategori OS yang ada dan utilities software yang biasa digunakan.	- Jenis-jenis OS desktop - Jenis-jenis Mobile OS - Software utilities	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab	1,2,3,4,5
Memahami bagian-bagian dari sistem unit computer dan konversi sistem bilangan.	Mampu menyebutkan bagian unit dari computer dan cara kerjanya. Bisa mengkonversi sistem bilangan.	- Unit-unit sistem komputer - Bilangan biner (basis 2) - Bilangan oktal (basis 8) atau bilangan 3 bit - Bilangan desimal	- Presentasi - Ceramah - Diskusi - Latihan	200 menit	- Diskusi dan tanya jawab	1,2,5



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROGRAM STUDI: INFORMATIKA
PENGANTAR ILMU KOMPUTER
(ST139)

Nomor : RPS-S1IF-139
Tgl. Disusun : 15-Feb-2019
Revisi : 00
Halaman : Hal. 4 dari 9

Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Metode Penilaian	Bahan Ajar
		(basis 10) - Bilangan hexadesimal (basis 16) atau bilangan 4 bit				
Memahami perangkat input dan output pada computer beserta fungsi dan cara kerjanya.	Mampu menyebutkan dan membedakan serta tahu masing-masing fungsi dari perangkat input dan output pada computer.	- Perangkat input dan output pada komputer	- Presentasi - Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab -	1,2,5
Memahami jenis-jenis secondary storage serta karakteristik dan cara kerjanya.	Mampu menyebutkan jenis-jenis secondary storage dan tahu cara kerja, karakteristik dan fungsinya	- Harddisk - Optical disk	- Presentasi - Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab -	2,5
Memahami konsep dasar jaringan computer dan bagaimana berkomunikasi.	Mampu menjelaskan konsep kerja dan topologi serta jenis kabel pada jaringan computer dan bagaimana cara berkomunikasi	- Basic networking - Network cabling - Network topology	- Presentasi - Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab -	1,2,3,5
Memahami pengetahuan tentang privasi, security dan etika berkomputer.	Mampu menjelaskan perlunya menjaga privasi dan tips untuk mengamankan computer serta etika berkomputer.	- Internet - Browser - Histori file - Cookies - People - Etika	- Presentasi - Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab	1,4,5
Memahami pengetahuan tentang sistem informasi.	Mampu menjelaskan fungsi organisasi,	- TPS - MIS - DSS	- Presentasi - Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab	3,5



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROGRAM STUDI: INFORMATIKA
PENGANTAR ILMU KOMPUTER
(ST139)

Nomor : RPS-S1IF-139
Tgl. Disusun : 15-Feb-2019
Revisi : 00
Halaman : Hal. 5 dari 9

Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Metode Penilaian	Bahan Ajar
	managemen level dan computer-based sistem informasi	- ESS				
Memahami database dan basic penggunaannya.	Mampu memahami konsep database dan bisa membuat database dan tabel sederhana	- MySql - Xampp - Konsep dasar database	- Presentasi - Diskusi - Latihan	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab -	1,3,4,5
Memahami dasar analisis dan desain sistem.	Mampu menjelaskan phase system life cycle, paham flowchart dan data flow diagram.	- System life cycle - Flowchart - DFD	- Presentasi - Diskusi - ceramah	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab -	3,5
Memahami bahasa pemrograman.	Mampu memahami software development, desain program, pseudocode, flowchart dan level bahasa pemrograman.	- Pseudocode - Flowchart - Level bahasa pemrograman - Coding	- Presentasi - Diskusi - ceramah	100 menit	- Diskusi dan tanya jawab -	1,3,5

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI: INFORMATIKA PENGANTAR ILMU KOMPUTER (ST139)	Nomor : RPS-S1IF-139 Tgl. Disusun : 15-Feb-2019 Revisi : 00
		Halaman : Hal. 6 dari 9

6. Tugas/Aktivitas dan Penilaian

Tugas/Aktivitas	Kemampuanakhir yang diharapkan atau dievaluasi	Waktu	Bobot	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian
Tugas konversi bilangan biner, oktal, desimal dan hexadesimal	Mampu merepresentasikan data dalam bentuk biner, oktal, desimal dan hexadesimal dengan benar.	Tugas diberikan pada minggu ke 5 dan dikumpulkan minggu ke 6	5%	- Pengumpulan dan kerapian laporan	- Seberapa banyak konversi bilangan yang dikerjakan dan jawaban benar
Tugas pengenalan jaringan komputer	Mampu menjelaskan konsep jaringan, topologi jaringan dan media jaringan komputer	Tugas diberikan pada minggu ke 10 dan dikumpulkan minggu ke 11	5%	- Pengumpulan dan kerapian laporan - Cakupan isi materi pengenalan jaringan	- Kerapian dan format laporan - Cakupan kontek isi materi . Semakin detail semakin baik.
Tugas pengenalan database	Mampu menjelaskan konsep kerja database dan bisa membuat database dan tabel sederhana.	Tugas diberikan pada minggu ke 13 dan dikumpulkan minggu ke 14	5%	- Pengumpulan dan kerapian laporan - Cakupan isi materi database	- Kerapian dan format laporan - Cakupan kontek isi materi database. Semakin detail semakin baik.
Tugas pengenalan flowchart dan DFD	Mampu membuat DFD sederhana dari sistem sederhana.	Tugas diberikan pada minggu ke 14 dan dikumpulkan minggu ke 15	5%	- Pengumpulan dan kerapian laporan - Detail dan penjelasan alur DFD	- Kerapian dan format laporan - Semakin detail dan jelas DFD yang dibuat semakin baik

7. Referensi

1. J.Glenn Brookshear. Edisi 7 2003. Computer Science Suatu Pengantar.
2. Marshall Brain's. How Stuff Works Computer.
3. Larry Long and Nancy Long. 2005. *Computers: Information Technology in Perspective, 11e*, Prentice Hall, Inc.
4. Bill Daley. 2006. *Computer Are Your Future*. Prentice Hall, Inc.
5. Timothy J. O'Leary, Linda I O'Leary, Daniel A O'Leary. 2017. Computing Essentials. Mc Graw Hill Education.

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI: INFORMATIKA PENGANTAR ILMU KOMPUTER (ST139)	Nomor : RPS-S1IF-139
		Tgl. Disusun : 15-Feb-2019
		Revisi : 00
		Halaman : Hal. 7 dari 9

8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Bagian ini memuat keterangan tentang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran secara detail setiap pertemuan.

Minggu/ pertemuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Topik & Sub Topik	Aktivitas dan Strategi Pembelajaran	Waktu	Penilaian
1	Memahami dan mengetahui aturan perkuliahan, perkembangan teknologi, internet dan manusia.	Mampu mengikuti aturan perkuliahan dengan baik, paham perkembangan teknologi, internet dan manusia.	- Kontrak belajar - Teknologi informasi - Internet today	- Ceramah - Video - Diskusi	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab
2	Memahami dan mengetahui pengetahuan tentang internet, web dan E-commerce	Mampu memanfaatkan internet dengan baik, dapat mengkategorikan mana web yg baik dan memahami cara kerja E-Commerce	- Internet today - Web dinamis dan statis - Web E-commerce	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab
3	Memahami dan mengetahui klasifikasi jenis-jenis software aplikasi basic yang ada.	Mampu menyebutkan jenis-jenis software aplikasi basic yang umum dipakai dan bisa menggunakannya.	- PC, laptop, netbook - Aplikasi basic yang terinstal -	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab
4	Memahami system software pada computer ataupun laptop.	Mampu membedakan jenis dan kategori OS yang ada dan utilities software yang biasa digunakan.	- Jenis-jenis OS desktop - Jenis-jenis Mobile OS - Software utilities	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab
5	Memahami bagian-bagian dari sistem unit computer dan konversi sistem bilangan.	Mampu menyebutkan bagian unit dari computer dan cara kerjanya. Bisa mengkonversi sistem bilangan.	- Unit-unit sistem komputer - Biner to desimal - Biner to oktal - Biner to hexadecimal - Desimal to biner - Desimal to oktal - Desimal to hexadecimal	- Ceramah - Diskusi - Latihan - Tugas	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab - Tugas
6	Memahami konversi sistem bilangan lanjutan.	Mampu mengkonversi sistem bilangan.	- Oktal to biner - Oktal to desimal - Hexadesimal to biner	- Ceramah - Latihan	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROGRAM STUDI: INFORMATIKA
PENGANTAR ILMU KOMPUTER
(ST139)

Nomor : RPS-S1IF-139
Tgl. Disusun : 15-Feb-2019
Revisi : 00
Halaman : Hal. 8 dari 9

Minggu/ pertemuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Topik & Sub Topik	Aktivitas dan Strategi Pembelajaran	Waktu	Penilaian
			- Hexadesimal to desimal - Oktal to hexadesimal - Hexadesimal to oktal			
7	Memahami perangkat input dan output pada computer beserta fungsi dan cara kerjanya.	Mampu menyebutkan dan membedakan serta tahu masing-masing fungsi dari perangkat input dan output pada computer.	- Perangkat input dan output pada computer	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab
8	Memahami materi yang diberikan pada pertemuan 1 sampai 7	Mampu mengerjakan ujian UTS	Materi pertemuan 1 sampai 7	Ujian tertulis UTS di ruang ujian	100 menit	Berdasarkan banyaknya jawaban yang benar. 30% dari nilai akhir
9	Memahami jenis-jenis secondary storage serta karakteristik dan cara kerjanya.	Mampu menyebutkan jenis-jenis secondary storage dan tahu cara kerja, karakteristik dan fungsinya	- Harddisk - Optical disk	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab
10	Memahami konsep dasar jaringan computer dan bagaimana berkomunikasi.	Mampu menjelaskan konsep kerja dan topologi serta jenis kabel pada jaringan computer dan bagaimana cara berkomunikasi	- Basic networking - Network cabling - Network topology	- Ceramah - Diskusi - Tugas	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab - Tugas
11	Memahami pengetahuan tentang privasi, security dan etika berkomputer.	Mampu menjelaskan perlunya menjaga privasi dan tips untuk mengamankan computer serta etika berkomputer.	- Internet - Browser - Histori file - Cookies - People - Etika	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab
12	Memahami pengetahuan tentang sistem informasi.	Mampu menjelaskan fungsi organisasi, manajemen level dan computer-based sistem informasi	- TPS - MIS - DSS - ESS	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab
13	Memahami database dan basic penggunaannya.	Mampu memahami konsep database dan bisa membuat database dan tabel sederhana	- MySql - Xampp - Konsep dasar database	- Ceramah - Diskusi - Tugas	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab - Tugas



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PROGRAM STUDI: INFORMATIKA
PENGANTAR ILMU KOMPUTER
(ST139)

Nomor : RPS-S1IF-139
Tgl. Disusun : 15-Feb-2019
Revisi : 00
Halaman : Hal. 9 dari 9

Minggu/ pertemuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Topik & Sub Topik	Aktivitas dan Strategi Pembelajaran	Waktu	Penilaian
14	Memahami dasar analisis dan desain sistem.	Mampu menjelaskan phase system life cycle, paham flowchart dan data flow diagram.	- System life cycle - Flowchart - DFD	- Ceramah - Diskusi - Tugas	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab - Tugas
15	Memahami bahasa pemrograman.	Mampu memahami software development, desain program, pseudocode, flowchart dan level bahasa pemrograman.	- Pseudocode - Flowchart - Level bahasa pemrograman - Coding	- Ceramah - Diskusi	100 menit	- Diskusi & Tanya jawab
16	Memahami materi yang diberikan pada pertemuan 9 sampai 15	Mampu mengerjakan ujian UAS	Materi pertemuan 9 sampai 15	Ujian tertulis UAS di ruang ujian	100 menit	Berdasarkan banyaknya jawaban yang benar. 40% dari nilai akhir